



Karakterskala:

Prosentgrenser	Karakter
0-33	F
34-44	E
45-58	D
59-74	C
75-85	B
85-100	A

1 (3 poeng) Gitt matrise A ,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix},$$

finn ei permutasjonsmatrise P slik at det finns LU -faktorisering for matrisa PA , og så finn denne faktoriseringa. **Løsning:** Vi skal kjøre Gauss-eliminasjon med valg av pivot-elementer først.

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \{R1 \leftrightarrow R2\} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \{R2 \leftrightarrow R3\} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 14 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U. \end{aligned}$$

Da kan vi finne P som et produkt av to elementære matriser

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Så kan vi finne PA og gjenta Gauss-eliminasjon som denne gangen gir oss LU -faktorisering.

$$PA = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 14 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U.$$

Da $PA = LU$, hvor

$$L = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 10 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- 2 (2 poeng) Finn en ortogonal basis til $\mathbb{R}^3$ som inneholder vektoren $[1, 1, 1]$. (Tips: Gram-Schmidt-algoritme kan hjelpe deg.)

Løsning: Vi skal finne først en basis i $\mathbb{R}^3$ som inneholder vektoren $\mathbf{v} = [1, 1, 1]$, og da kjøre Gram-Schmidt.

Vi kan ta standardbasis $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ og danne et vektorsett $S = \{\mathbf{v}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$. Vektorsettet spanner ut hele $\mathbb{R}^3$, men er lineært avhengig. Vi må finne ut av hvilke vektorene danner en basis sammen med $\mathbf{v}$.

Da konstruerer vi ei matrise $A = [\mathbf{v}|\mathbf{e}_1|\mathbf{e}_2|\mathbf{e}_3]$ med vektorene fra S som kolonner og så finner $\text{rref}(A)$.

$$\text{rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Det ikke fins pivot i siste kolonne, så de første tre vektorene i S , nemlig $\mathbf{v}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ er en basis i $\mathbb{R}^3$.

Hvis vi ortogonaliserer disse med Gram-Schmidt uten normalisering, så får vi vektorsett

$$\left\{ [1, 1, 1]; \left[\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3} \right]; \left[0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right] \right\}.$$

Det fins uendelig mange riktige svar i oppgaven.

- 3 (2 poeng) En normal kubisk spline som interpolerer punktene $(1, 1)$, $(2, 4)$, $(4, 2)$ og $(5, 5)$ er definert ved

$$\begin{aligned} S_1(x) &= 1 + A(x-1) - (x-1)^3, & 1 \leq x \leq 2 \\ S_2(x) &= 4 + 1(x-2) + B(x-2)^2 + (x-2)^3, & 2 \leq x \leq 4 \\ S_3(x) &= 2 + 1(x-4) + 3(x-4)^2 + C(x-4)^3, & 4 \leq x \leq 5 \end{aligned}$$

a) Bestem verdiene av A , B og C .

Løsning: For å bestemme verdiene A , B og C , bruker man egenskapene til funksjonene S_1 , S_2 og S_3 . Eksempelvis er S_1 definert fra startpunktet $(1, 1)$ til endepunktet $(2, 4)$ og vil derfor gi y -verdien til startpunktet for x -verdien til startpunktet, og y -verdien til endepunkte for x -verdien til endepunktet.. Det vil si at $S_1(1) = 1$ og $S_1(2) = 4$. Setter man $x = 2$ inn i S_1 , og setter det lik 4, får man:

$$S_1(2) = 1 + A(2-1) - (2-1)^3 = 1 + A - 1 = 4 \Rightarrow A = 4.$$

Tilsvarende for S_2 og S_3 :

$$S_2(4) = 4 + 1(4 - 2) + B(4 - 2)^2 + (4 - 2)^3 = 4 + 2 + 4B + 8 = 14 + 4B = 2 \Rightarrow B = -3,$$

$$S_3(5) = 2 + 1(5 - 4) + 3(5 - 4)^2 + C(5 - 4)^3 = 2 + 1 + 3 + C = 6 + C = 5 \Rightarrow C = -1.$$

Verdiene blir da $A = 4$, $B = -3$ og $C = -1$.

b) Finn et uttrykk for Bezierkurven som har startpunkt i $(1, 1)$, første kontrollpunkt i $(2, 4)$, andre kontrollpunkt i $(4, 2)$ og endepunkt i $(5, 5)$.

Løsning: For å finne et uttrykk for Bezierkurven gitt punkter, bruker man formelen for Bezierkurver fra formelarket:

$$P(t) = (1 - t)^3 P_1 + 3t(1 - t)^2 P_2 + 3t^2(1 - t) P_3 + t^3 P_4.$$

Setter man inn punktene

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} (1 - t)^3 + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} 3 \cdot t(1 - t)^2 + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} 3 \cdot t^2(1 - t) + \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} t^3 \\ &= \begin{bmatrix} 1 - 3t + 3t^2 - t^3 \\ 1 - 3t + 3t^2 - t^3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 \cdot (t - 2t^2 + t^3) \\ 4 \cdot 3 \cdot (t - 2t^2 + t^3) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \cdot 3 \cdot (t^2 - t^3) \\ 2 \cdot 3 \cdot (t^2 - t^3) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \cdot t^3 \\ 5 \cdot t^3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 + 3t + 3t^2 - 2t^3 \\ 1 + 9t - 15t^2 + 10t^3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4 (3 poeng)

a) Skriv om desimaltallet 21.50 til binært.

Løsning: Vi deler opp 21.50 til 21 og 0.5, bruker suksessiv helvtallshalvering på 21, og ganger med 2 på 0.5. Deretter setter vi sammen de to delene.

$$\begin{array}{rcl} 21/2 & = & 10 \quad \text{Rest } 1 \\ 10/2 & = & 5 \quad \text{Rest } 0 \\ 5/2 & = & 2 \quad \text{Rest } 1 \\ 2/2 & = & 1 \quad \text{Rest } 0 \\ 1/2 & = & 0 \quad \text{Rest } 1 \end{array}$$

Her leser vi binærtallet fra bunnen og opp: $(21)_{10} = (10101)_2$.

$$0.5 \cdot 2 = 0 + 1$$

$$0 \cdot 2 = 0 + 0$$

Her leser vi fra toppen og ned: $(0.5)_{10} = (10^{-1})$. Satt sammen blir det $(21.50)_{10} = (10101.1)_2$.

I standarden IEEE754 halv-presisjon er 16 bit brukt til å presentere et flyttall. En bit blir brukt til fortegnet, 5 bit til eksponenten og 10 bit blir brukt til mantissaen. Tallet $1.b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7b_8b_9b_{10} \cdot 2^e$ er lagret som

$$\boxed{s \mid e_1 \ e_2 \ e_3 \ e_4 \ e_5 \mid b_1 \ b_2 \ b_3 \ b_4 \ b_5 \ b_6 \ b_7 \ b_8 \ b_9 \ b_{10}}$$

der $s = 0$ for positive tall og $s = 1$ for negative tall, og $(e_1e_2e_3e_4e_5)_2 = e + 15$.

b) i) Hvordan blir desimaltallet 21.50 lagret i IEEE754 halv-presisjon?

Løsning: Først skriver vi om 21.50 på formen $(1.0101100000)_2 \cdot 2^4$. Det gir $e = 15 + 4 = 19 = 16 + 2 + 1 = (10011)_2$. Fortegnet er positivt så $s = 0$. Vi har da

0	10011	0101100000
---	-------	------------

ii) Hva er maskin- ϵ i IEEE754 halv-presisjon?

Løsning: Maskin epsilon er forskjellen mellom 1 og det minste tallet større enn 1 som kan skrives i standarden.

$$\varepsilon_{\text{mach}} = (1.0000000001) - 1 = 2^{-10}$$

5 (3 poeng)

Vi har en følge gitt ved differanslikningen:

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 3, \quad \forall n \geq 2 \\ a_1 &= 2 \end{aligned}$$

a) Bruk iterasjonsmetoden til å finne et eksplisitt uttrykk for a_n

Løsning: Vi setter opp itererer over følgen og forsøker å se et mønster:

$$\begin{aligned} a_1 &= 2 \\ a_2 &= 2 \cdot a_1 + 3 = 2 \cdot (2) + 3 \\ a_3 &= 2 \cdot a_2 + 3 = 2 \cdot (2 \cdot 2 + 3) + 3 \\ &= 2 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 3 \\ a_4 &= 2 \cdot a_3 + 3 = 2 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 3) + 3 \\ &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 3 \\ a_5 &= 2 \cdot a_4 + 3 = 2 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 3) + 3 \\ a_5 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 3 \\ a_5 &= 2^5 + 3 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^0 \end{aligned}$$

Det ser ut som vi kan gjette på følgende løsning:

$$a_n = 2^n + \sum_{i=0}^{n-2} 3 \cdot 2^i$$

Vi burde bruke følgende rekkeforenkling fra formelsamlingen:

$$\sum_{k=0}^n ar^k = \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1}$$

Hvilket gir:

$$\begin{aligned} a_n &= 2^n + \frac{3 \cdot 2^{n-1} - 3}{2 - 1} \\ a_n &= 2^n + 3 \cdot 2^{n-1} - 3 \\ a_n &= 2 \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 2^{n-1} - 3 \\ a_n &= 5 \cdot 2^{n-1} - 3 \end{aligned}$$

b) Verifiser at løsningen din stemmer ved matematisk induksjon

Løsning: Basissteg: Vi viser at løsningen vår stemmer for $n = 1$, $a_1 = 2$:

$$a_1 = 5 \cdot 2^0 - 3 = 5 - 3 = 2$$

Induksjonssteg: Vi antar at løsningen vår stemmer for $n = k$, og bruker dette og differenslikningen til å vise at da må løsningen også stemme for $n = k + 1$. Induksjonsshypotese:

$$a_k = 5 \cdot 2^{k-1} - 3$$

Induksjonssteg:

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 5 \cdot 2^k - 3 \\ &= 5 \cdot 2 \cdot 2^{k-1} - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ifølge induksjonshypotese: } 2a_k &= 5 \cdot 2 \cdot 2^{k-1} - 3 \cdot 2 \\ \implies a_{k+1} &= 2a_k + 3 \end{aligned}$$

Her er siste linje differenslikningen vår, som er sann. Vi har altså vist at dersom løsningen vår stemmer for a_k , så stemmer den for a_{k+1} . Induksjonsbeviset er da fullført og vi vet at løsningen vår stemmer for alle heltall $n = 1, 2, 3, \dots$

6 (3 poeng)

Vi har følgende pythonprogram

```

1  import numpy as np
2  def mystisk_metode(A, x0, b, tol):
3      n = b.size
4      err = np.linalg.norm(b-A@x0)
5      while (err > tol):
6          x = np.zeros_like(x0)
7          for i in range(n):
8              x[i] = b[i]
9              for j in range(n):
10                 if i==j:
11                     continue
12                 x[i] = x[i] - A[i,j]*x0[j]
13             x[i] = x[i]/A[i,i]
14         x0 = x
15         err = np.linalg.norm(b-A@x)
16     return x
17
18
19 A = np.array([ [5,2,1],
20                [1,5,2],
21                [2,1,5]]);
22 b = np.array([1,2,3]).reshape((3,1))
23 x0 = np.zeros_like(b)
24 x = mystisk_metode(A,x0,b,1e-3)
25

```

- a) Hva gjør programmet, og hvilken numerisk metode blir implementert i funksjonen `mystisk_metode`

Løsning: Programmet løser det linjære likningssystemet:

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Løsningsmetoden som implementeres er Jacobimetoden. Det kan også se ut som Gauss-Seidel, forskjellen er at vi hele tiden bruker x -verdiene fra *forrige* iterasjon, mens Gauss-Seidel bruker nyeste tilgjengelige x -verdi. Startverdien som blir brukt er $[0, 0, 0]^T$, og vi itererer etter løsning til normen av residualen er mindre enn 10^{-3}

Vi har følgende to likningssystem som er ekvivalente (har samme løsning).

$$\begin{array}{l} 1. \quad \begin{bmatrix} -2 & 1 & -4 \\ 5 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \\ 2. \quad \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

- b) Hvilket av de ville du brukt om du skulle løse det ved bruk av Gauss-Seidels metode direkte, og hvorfor?

Løsning: Når vi skal bruke Jacobi- eller Gauss-Seidel-metoden, må systemmatrisen vår være diagonaldominant. Det betyr at størrelsen på diagonalelementene må være større i verdi enn summen av absoluttverdiene av de øvrige elementene i raden. Det stemmer for system nummer 2, men ikke for system nummer 1

- c) Utfør to iterasjoner av Gauss-Seidel på systemet i b) med startvektor $x_0 = [0, 0, 0]^T$

Løsning: Vi skal gjennomføre to trinn av Gauss-Seidel på systemet

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dersom du valgte system 1 i stedet for 2 vil det ikke bli poengtrekk i denne deloppgaven, men Gauss-Seidel vil altså ikke konvergere om man fortsatte iterasjonene Startverdi $x_0 = [u_0, v_0, w_0]^T = [0, 0, 0]^T$. Iterasjonene blir som følger

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{2 - 2v_n - w_n}{5} \\ v_{n+1} &= \frac{3 + u_{n+1} - w_n}{3} \\ w_{n+1} &= \frac{1 + 2u_{n+1} - v_{n+1}}{-4} \end{aligned}$$

Vi regner ut første iterasjon:

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{2 - 0 - 0}{5} = \frac{2}{5} \\ v_1 &= \frac{3 + 2/5 - 0}{3} = \frac{17}{15} \\ w_1 &= \frac{1 + 2 \cdot 2/5 - 17/15}{-4} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

Andre iterasjon:

$$\begin{aligned}u_2 &= \frac{2 - 2 \cdot 17/15 + 1/6}{5} = -1/50 \\v_2 &= \frac{3 - 1/50 + 1/6}{3} = 236/225 \\w_2 &= \frac{1 + 2 \cdot (-1/50) - 236/225}{-4} = 1/45\end{aligned}$$

7 (2 poeng) Vi har et overbestemt inkonsistent likningssystem:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

a) Finn $\tilde{x}$ som minimerer feilen ved minste kvadraters metode

Løsning: Normalligning for minste kvadraters metode:

$$\begin{aligned}A^T A \tilde{x} &= A^T b \\A^T A &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} \\A^T b &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Gauss eliminerings gir

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} 14 & 8 & 4 \\ 0 & 3/7 & -9/7 \end{bmatrix} \\x_2 &= -3 \\x_1 &= \frac{4 + 8 \cdot 3}{14} = 2\end{aligned}$$

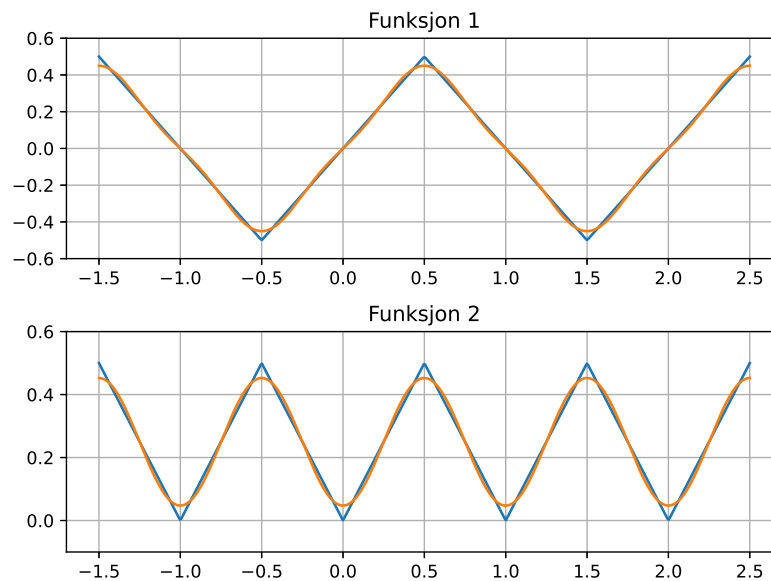
b) Beregn RMSE-feilen til $\tilde{x}$

Løsning: RMSE: $\sqrt{\frac{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_m^2}{m}}$, hvor r er residualen.

$$\begin{aligned}r &= b - A\tilde{x} \\r &= \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\text{RMSE: } \sqrt{\frac{(1)^2 + (-2)^2 + (1)^2}{3}} = \sqrt{2}$$

8 (2 poeng)



Figur 1: To periodiske funksjoner, og de 6 første leddene i fourirrekkene deres

Figur 1 viser to periodiske funksjoner, funksjon 1 og funksjon 2. I tillegg er de 6 første leddene i fourierrekken til funksjonen plottet.

Koeffisientene i fourierrekken til en av funksjonene er gitt ved:

$$a_0 = \frac{1}{4}$$

$$a_n = \frac{2}{n^2\pi^2} \left(2 \cos \frac{n\pi}{2} - \cos n\pi - 1 \right)$$

Koeffisientene til den andre er gitt ved:

$$b_n = \frac{4}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}$$

Dette gir de to fourierrekkene:

$$F(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$$

$$G(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$$

- a) Forklar hvordan du ved å se på figurene kan bestemme hvilken fourierrekke F eller G som tilhører hvilken periodisk funksjon 1 eller 2

Løsning: Vi ser at fourierrekken til F er en *cosinus*-rekke, da er funksjonen *jevn* - altså funksjon 2 ($F(a) = F(-a)$)

Vi ser at fourierrekken til G er en *sinus*-rekke, da er funksjonen *odde* - altså funksjon 1 ($G(a) = -G(-a)$)

- b) Fourierrekkene til de to periodiske funksjonene kan finnes ved å gjøre periodiske utvidelser av en funksjon på et intervall $[0, L]$. Velg en passende verdi for L , skisser denne funksjonen og sett opp uttrykkene du trenger for å finne koeffisientene til hver av fourierrekkene (du trenger ikke gjøre utregningene).

Løsning: Vi kan lage funksjonene over ved å gjøre en jevn- eller odde- utvidelse av trekant-funksjonen:

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ 1 - x & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Den vil se akkurat ut som grafene på figuren (mellom 0 og 1)

En jevn utvidelse gir:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi}{L} x \, dx \\ a_n &= 2 \int_0^{1/2} x \cos n\pi x \, dx + 2 \int_{1/2}^1 (1-x) \cos n\pi x \, dx \\ a_0 &= 2 \int_0^{1/2} x \, dx + 2 \int_{1/2}^1 (1-x) \, dx \end{aligned}$$

En odde utvidelse gir:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi}{L} x \, dx \\ b_n &= 2 \int_0^{1/2} x \sin n\pi x \, dx + 2 \int_{1/2}^1 (1-x) \sin n\pi x \, dx \end{aligned}$$